

通信

报告日期：2026 年 06 月 30 日

光芯片产业梳理

——行业专题报告

投资要点

□ 高端有源芯片 IDM 模式构成重要价值壁垒

高速 EML、CW 光源等有源芯片需在 InP 衬底上完成纳米级外延与光栅刻蚀，工艺高度耦合且迭代周期短，IDM 模式能够整合设计、制造、封测全链条，有助于保障良率与响应速度。全球高端产能集中于海外，国内掌握 IDM 全流程的领先企业，在 800G/1.6T 需求扩张阶段具备较强利润弹性。

□ InP 衬底与外延的国产替代正填补供应链短板

InP 衬底是高速有源芯片的关键基底，全球产能集中于少数海外厂商且供需缺口较大，已成为产业扩张的突出瓶颈。国内云南锗业、北京通美已实现 6 英寸量产，九峰山实验室依托国产 MOCVD 取得 6 英寸外延工艺突破。从材料到外延的国产链条逐步打通，相关企业迎来从突破到放量的成长窗口。

□ 硅光与 TFLN 率先商用者有望抢占下一代技术先机

随着光模块速率向 1.6T 及以上演进，传统 VCSEL 逐步让位，硅光凭借 CMOS 兼容和成本优势渗透率快速提升，LightCounting 在 2026 年 6 月发布的报告中指出，2026 年基于硅光的光模块销售额将首次超过整体市场的 50%；TFLN 在 3.2T 以上超高速调制中性能突出，2026 年进入产业化元年。率先完成硅光芯片设计流片、TFLN 器件量产及先进封装配套的企业，有望获得先发优势。

□ 风险提示

InP 衬底供给持续短缺风险

技术路线迭代加速与产业化不及预期的双重风险。

关键设备与材料“卡脖子”风险。

行业评级：看好(维持)

分析师：邓贺方

执业证书号：S1230525070001
denghefang@stocke.com.cn

分析师：周艺轩

执业证书号：S1230524060001
zhouyixuan@stocke.com.cn

相关报告

1 《光模块技术路线梳理》

2026.06.12

正文目录

1 光芯片产业全景图谱	5
1.1 光芯片：高速光模块的核心价值与壁垒环节	5
1.2 功能维度：有源、无源芯片的价值分层	6
1.2.1 有源光芯片：光电转换核心，价值主导	6
1.2.2 无源光芯片	8
1.3 材料体系：GaAs/InP 有源基底，硅光（SiPh）/薄膜铌酸锂（TFLN）集成调制基底	8
1.3.1 InP（磷化铟）：有源发光与高速调制的核心基底	8
1.3.2 GaAs（砷化镓）：短距 VCSEL 的主导材料平台	9
1.3.3 硅光（SiPh）：高密度集成与 CMOS 兼容性的平台化底座	9
1.3.4 TFLN（薄膜铌酸锂）：面向 3.2T 及以上的下一代超高速调制平台	9
1.4 场景维度：短距/多模/长距/相干/CPO 场景的芯片适配方案	10
1.4.1 短距与多模：VCSEL 仍是性价比之王，但边界清晰	10
1.4.2 中长距：EML 与硅光+CW 共同主导，取决于距离与供给	10
1.4.3 更长距离与相干方向：InP 仍是基本盘，TFLN 打开增量空间	10
1.4.4 CPO：硅光为主平台，InP 负责光源，VCSEL 与 TFLN 分别卡位短距和高性能补位	11
2 核心技术路线与代际演进逻辑	11
2.1 速率代际演进：从 400G 到 3.2T 的跃迁图谱	11
2.1.1 400G 时代（2019-2022 年）：硅光首次规模化验证	11
2.1.2 800G 时代（2023-2026 年）：AI 算力集群驱动规模化放量	11
2.1.3 1.6T 时代（2025-2027 年）：多技术路线并行竞速	11
2.1.4 3.2T 时代（2027-2028 年+）：新一代材料体系的天下	11
2.2 EML 方案：成熟主力的优势护城河与供给天花板	12
2.2.1 EML 的工作原理与不可替代性	12
2.2.2 全球竞争格局：海外垄断与国产突围	12
2.2.3 供给天花板：InP 衬底的“粮食危机”	13
2.3 硅光方案：系统级降本与平台化制造逻辑	14
2.3.1 硅光的技术内涵	14
2.3.2 “平台化制造”逻辑：硅光对产业链格局的重塑	14
3 产业链价值分布与制造壁垒	15
3.1 全流程四重壁垒：衬底材料—外延生长—晶圆器件—耦合封装	15
3.1.1 第一重壁垒：衬底材料	15
3.1.2 第二重壁垒：外延生长	15
3.1.3 第三重壁垒：晶圆器件制造（晶圆加工与光栅工艺）	16
3.1.4 第四重壁垒：耦合封装	17
3.2 价值分配规律：行业价值向高速有源芯片倾斜集聚	18
3.3 模式演变：IDM 与 Foundry 路线分化及未来格局重构	18
3.3.1 IDM 模式：传统有源光芯片的“护城河”	18
3.3.2 Fabless+Foundry 模式：硅光与 TFLN 的“换道超车”	19
3.3.3 未来格局：双轨并行	20
4 供需格局与边际变化推演	21
4.1 AI 算力驱动光模块需求向光芯片环节传导	21
4.2 需求端：800G 与 1.6T 光模块存在需求节奏差异	21
4.3 供给端：InP 产能缺口构成全行业供给硬性约束	21

4.4 技术路线渗透率变动推动行业供需格局重新平衡.....	22
5 风险提示	22

图表目录

图 1: 收发器、AOCs、LPO/LRO、NPO/CPO 所用光芯片分技术路线销售额.....	5
图 2: 有源光芯片分类.....	6
图 3: 全球 EML 激光器芯片市场规模, 按数据速率分, 以销售预计, 2020 年至 2030 年 (预计)	7
图 4: 硅光光模块市场份额.....	9
图 5: 晶圆制造 (PLC 分路器芯片及 AWG 芯片) 工艺流程	17
图 6: 晶圆制造 (DFB 激光器芯片) 工艺流程	17
图 7: IDM 模式流程图	19
图 8: Fabless 模式流程图	20
表 1: 激光器芯片类别及特点	7
表 2: 探测器芯片类别及特点	8

1 光芯片产业全景图谱

1.1 光芯片：高速光模块的核心价值与壁垒环节

按定义，光芯片又称光子芯片或光电芯片，光芯片是实现光转电、电转光、分路、衰减、合分波等基础光通信功能的芯片，是光器件和光模块的核心。光芯片可以分为激光器芯片（发射信号）和探测器芯片（接收信号），是光通信产业链技术壁垒最高的环节。

全球光芯片市场正经历由传统电信需求向 AI 数据中心驱动的结构性的转变。根据 LightCounting 最新报告数据，2025 年用于光模块、AOC、LPO、LRO、NPO 和 CPO 场景的光芯片市场规模约为 40 亿美元，而到 2031 年将增长至近 4 倍，达到 150 亿美元。光模块、AOC、NPO 和 CPO 的销售额到 2031 年将达到近 800 亿美元。LightCounting 预计光通信芯片组市场 2025—2030 年年复合增长率（CAGR）为 17%，总销售额将从 2024 年的约 35 亿美元增至 2030 年的超 110 亿美元。

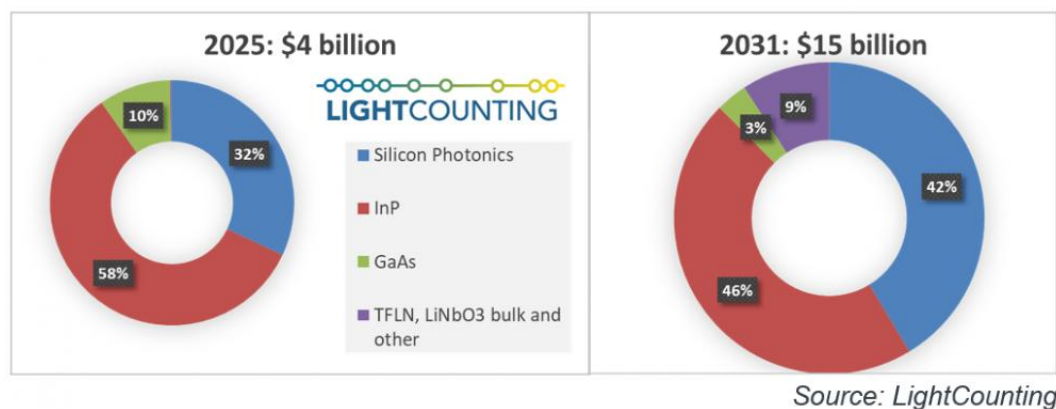
AI 算力需求的爆发式增长是市场扩张的首要推手。超大规模云服务商对 AI 基础设施的巨额投资推动高速以太网光模块出货量激增。据 LightCounting 预测，全球以太网光模块市场规模 2026 年将同比增长 35% 至 189 亿美元，2027—2030 年增速将继续维持在双位数以上，2030 年有望突破 350 亿美元。

芯片是光模块中技术壁垒最高、价值密度最大的环节，其成本占比随光模块速率提升而持续放大。高端光芯片当前面临显著的供给约束，市场研究机构 LightCounting 预计 EML 和 CW 激光器芯片的短缺将持续至 2026 年底。

在 AI 算力需求与 NPO/CPO 技术推动下，硅光技术正迎来市场渗透率的加速提升。LightCounting 在 2026 年 6 月发布的最新报告中指出，2026 年基于硅光的光模块销售额将首次超过整体市场的 50%，成为硅光技术商业化进程中的标志性转折点。博通、英伟达和台积电等巨头的深度参与，正推动这一技术转型加速落地。

从光芯片层面看，硅光芯片在 2025 年已占据所有光芯片市场的三分之一，到 2031 年，它将贡献总光芯片市场的 42%，即 63 亿美元。吸引三星和台积电等大型 CMOS 代工厂进军硅光市场的，并不仅仅是到 2031 年的硅光芯片市场，而是整个价值数万亿美元的半导体行业从铜互连转向光互连的发展路径。

图1：收发器、AOCs、LPO/LRO、NPO/CPO 所用光芯片分技术路线销售额



资料来源：LightCounting、浙商证券研究所

1.2 功能维度：有源、无源芯片的价值分层

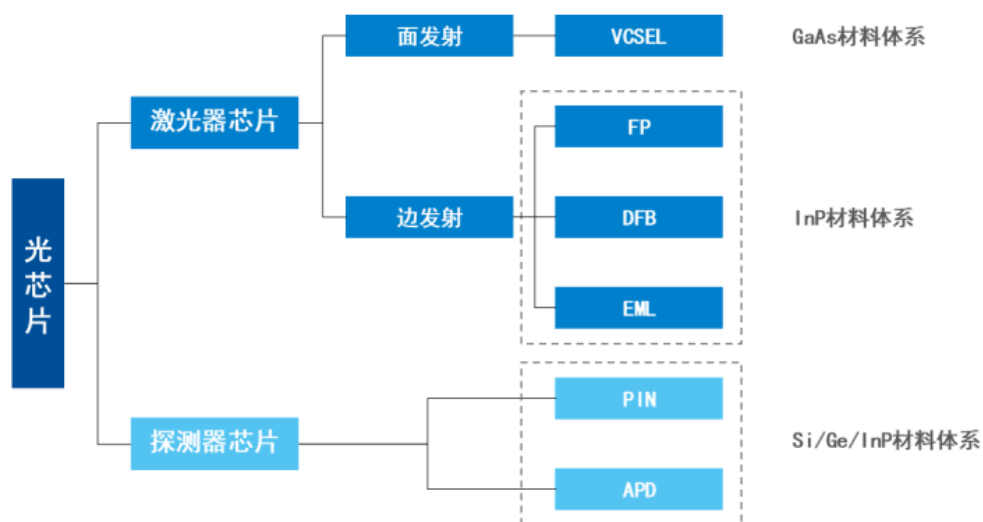
从功能维度划分，光芯片可分为有源光芯片和无源光芯片，二者在光通信系统中各司其职，价值分布差异显著。

1.2.1 有源光芯片：光电转换核心，价值主导

有源光芯片是光通信与光子集成系统中的核心功能单元，具备光信号的产生、放大或调制能力，主要包括激光器芯片（如 DFB、VCSEL）、半导体光放大器（SOA）与电光调制器，广泛应用于数据中心互联、光纤到户、5G 基站与激光传感。有源光芯片技术基于 III-V 族化合物半导体（如 InP、GaAs），采用外延生长与微纳加工工艺实现高量子效率、窄线宽与低阈值电流，部分高端型号支持波长可调与多通道集成。

通常，有源光芯片又分为激光器芯片（发射端）和探测器芯片（接收端）等。在发射端（激光器芯片），光发射模块将电信号转换成光信号；在接收端（探测器芯片），将光信号还原为电信号，导入电子设备。光芯片的性能与传输速率直接决定了光纤通信系统的传输效率。

图2：有源光芯片分类



资料来源：源杰科技招股说明书、浙商证券研究所

激光器芯片价值占比大，技术壁垒高，是光芯片中的“明珠”。按发光类型，分为面发射与边发射。其中，面发射型激光主要为 VCSEL（垂直腔面发射激光器）；边发射型激光种类较多，包括 FP（Fabry-Pérot，法布里-珀罗激光器）、DFB（Distributed Feedback Laser，分布反馈式激光器）以及 EML（Electroabsorption Modulated Laser，电吸收调制激光器）等，传统的 FP 激光器芯片因损耗较大，传输距离短，在光通信领域的应用逐渐收窄，核心激光芯片主要有三种：DFB、EML 和 VCSEL。

（1）DFB 是最常用的直接调制激光器，是在 FP 的基础上通过内置布拉格光栅，使激光呈高度单色性，降低损耗，提升传输距离。目前，DFB 激光主要应用于中长距离传输，主要应用场景包括：FTTx 接入网、传输网、无线基站、数据中心内部互联等。

(2) EML 激光通过在 DFB 的基础上增加电吸收片 (EAM) 作为外调制器, 啁啾与色散性能均优于 DFB, 更适用于长距离传输。EML 的主要应用场景主要有: 高速率、远距离的电信骨干网、城域网和数据中心互联 (DCI 网络)。

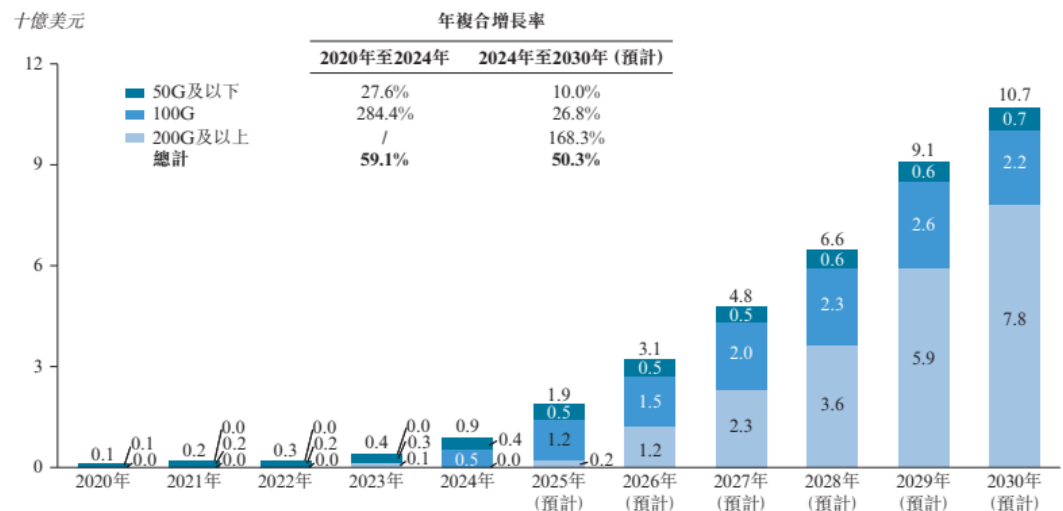
(3) VCSEL 具有单纵模、圆形输出光斑、价格低廉和易于集成等特点, 但发光传输距离较短, 适用于 500m 内的短距离传输。主要应用场景有: 数据中心内部、消费电子领域 (3D)。

表1: 激光器芯片类别及特点

产品类别	工作波长	产品特性	应用场景
VCSEL	800-900nm	线宽窄, 功耗低, 调制速率高, 耦合效率高, 传输距离短, 线性度差	500 米以内的短距离传输, 如数据中心机柜内部传输、消费电子领域 (3D 感应面部识别)
FP	1310-1550nm	调制速率高, 成本低, 耦合效率低, 线性度差	主要应用于中低速无线接入短距离市场, 由于存在损耗大、传输距离短的问题, 部分应用场景逐步被 DFB 激光器芯片取代
DFB	1270-1610nm	谱线窄, 调制速率高, 波长稳定, 耦合效率低	中长距离的传输, 如 FTTx 接入网、传输网、无线基站、数据中心内部互联等
EML	1270-1610nm	调制频率高, 稳定性好, 传输距离长, 成本高	长距离传输, 如高速率、远距离的电信骨干网、城域网和数据中心互联

资料来源: 源杰科技招股说明书、浙商证券研究所

图3: 全球 EML 激光器芯片市场规模, 按数据速率分, 以销售预计, 2020 年至 2030 年 (预计)



资料来源: 源杰科技招股说明书、浙商证券研究所

探测器芯片主要有 PIN 和 APD(雪崩二极管探测器)两种类型, 前者灵敏度相对较低, 应用于中短距, 后者灵敏度高, 应用于中长距。

表2: 探测器芯片类别及特点

产品类别	工作波长	产品特性	应用场景
PIN	830-860/1100-1600nm	噪声小, 工作电压低, 成本低, 灵敏度低	中长距离传输
APD	1270-1610nm	灵敏度高, 成本高	长距离单模光纤

资料来源: 源杰科技招股说明书、浙商证券研究所

1.2.2 无源光芯片

无源光芯片不承担光电转换功能, 仅依靠光学结构完成光信号的路由、分配、滤波、耦合与合分波等光学处理; 其核心光路环节无需依靠电能实现光增益, 多数应用场景不需要外部供电, 仅部分高精度品类需少量辅助供电维持工作状态, 通常由光波导、耦合器、分路器、滤波器、光栅等光学单元组成。

无源光芯片还可以分为 PLC 芯片 (光分路器) 和 AWG 芯片 (阵列波导光栅芯片):

- PLC 芯片: 基于硅基或二氧化硅材料, 通过光刻工艺在芯片表面形成波导结构, 实现光信号的分路、合路功能;
- AWG 芯片: 利用多通道波导的干涉原理, 对不同波长的光信号进行复用/解复用, 实现波分复用 (WDM) 功能。

平面光波导 (PLC) 光分路器芯片与阵列波导光栅 (AWG) 芯片是信息网络建设的核心光电子器件, 二者通过不同技术路径共同支撑光通信系统的高效运行: PLC 光分路器芯片可实现居民小区等接入网场景下高速光信号的精准分光与分配, 满足末端用户的宽带接入需求; AWG 芯片则专注于主干网及城域网层面, 通过波长选择技术完成多波长光信号的合波 (复用) 与分波 (解复用), 最大化光纤带宽利用率, 显著提升网络通信容量。两者协同作用, 为 5G、FTTX、数据中心互联等场景提供了高带宽、低损耗的光信号传输解决方案。

1.3 材料体系: GaAs/InP 有源基底, 硅光 (SiPh) / 薄膜铌酸锂 (TFLN) 集成调制基底

光芯片的材料体系选择直接决定了其性能天花板与应用边界。当前光芯片领域已形成四大主流材料体系——InP (磷化铟)、GaAs (砷化镓)、SiPh (硅光) 和 TFLN (薄膜铌酸锂), 每种材料在功能定位、市场占比和演进方向上各司其职, 形成了长期共存的产业生态。

1.3.1 InP (磷化铟): 有源发光与高速调制的核心基底

磷化铟 (InP) 属于 III-V 族化合物半导体, 与硅 (Si)、锗 (Ge) 等第一代半导体相比, 具有三大核心优势: 一是电子迁移率高达 $5.4 \times 10^3 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$, 约为硅材料的 3.9 倍以上, 可支持 100GHz 以上的超高频信号处理; 二是发光波长落在 1310nm 和 1550nm 这两个光纤通信传输损耗最低的“窗口”波段, 且作为直接带隙材料可将电能高效转换为光能; 三是具备高耐热性与抗辐射特性, 在数据中心全天候高负载环境中展现出远超硅的可靠性。

磷化铟的这些特性使其成为制造 DFB 激光器、电吸收调制器 (EML) 和高速光探测器等光通信核心器件的“唯一选材”。当前, 磷化铟在光通信领域主要扮演三类角色: 激光器芯片、探测器芯片和作为硅光子集成平台的光源。随着硅光子与共封装光学 (CPO) 技术

的推进，磷化铟的角色已从独立组件升级为“硅光子的心脏”——硅晶片本身无法产生高效率光源，必须依赖磷化铟增益晶片来“点亮”整个传输电路。

1.3.2 GaAs（砷化镓）：短距 VCSEL 的主导材料平台

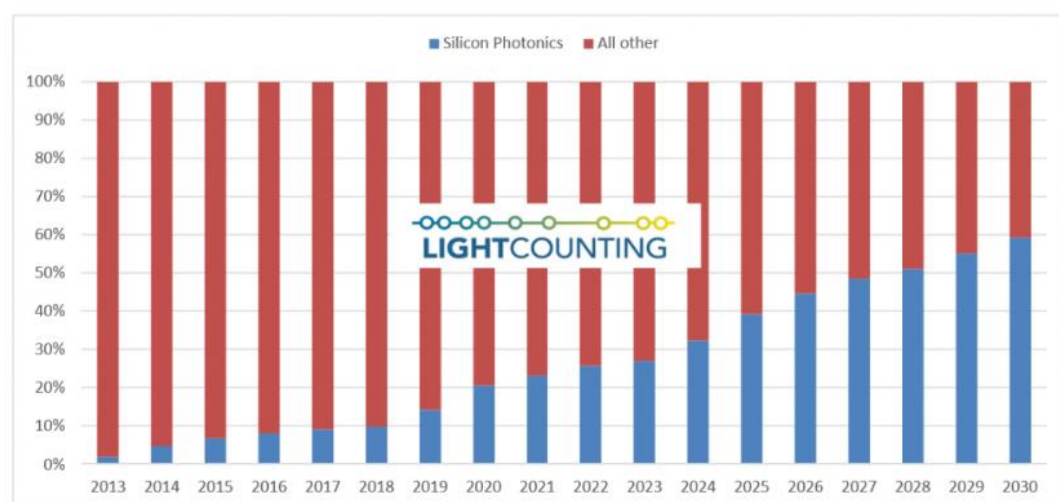
砷化镓（GaAs）同样是 III-V 族直接带隙化合物半导体，是制备垂直腔面发射激光器（VCSEL）的主流材料平台。与 InP 主要面向高速长距传输不同，GaAs 的核心应用聚焦于短距离场景，以 VCSEL 芯片为核心产品。

1.3.3 硅光（SiPh）：高密度集成与 CMOS 兼容性的平台化底座

硅光技术以硅基衬底为光学介质，通过 CMOS 兼容工艺在单个芯片上集成调制器、波导、探测器等光子器件。但硅材料本身是间接能隙半导体，无法高效发光，因此硅光芯片的核心功能定位并非光源，而是高密度集成光信号传输与调制平台，光源仍需依赖外置 InP 基 CW 激光器。

硅是地壳中第二丰富的元素，相比于传统光通信模块中使用的磷化铟（InP）和砷化镓（GaAs）等 III-V 族化合物，硅的成本极低。而且硅材料具有非常优越的物理性质——极高的折射率使其能够实现纳米级光波导，尺寸与晶体管相当，弯曲半径极小。这使得成千上万个光学元件（如波导、调制器、探测器、滤波器）可以集成在毫米见方的芯片上，实现真正意义上的大规模光子集成电路，极大地提升了功能密度和系统可靠性。除了硅材料的天然优势外，硅光技术与 CMOS 工艺的兼容性，是其最具颠覆性的优势。它可以利用人类在过去半个多世纪投入数万亿美元构建的、全球最强大、最精密、最高效的“现代化工业体系”——硅基 CMOS 制造生态，让光子器件搭上了摩尔定律的巨型战车，从而实现光子器件的规模化、标准化、低成本制造。

图4：硅光模块市场份额



资料来源：LightCounting、浙商证券研究所

1.3.4 TFLN（薄膜铌酸锂）：面向 3.2T 及以上的下一代超高速调制平台

在全球高速光通信升级、AI 算力基础设施扩张以及 6G 预研持续推进的背景下，铌酸锂晶体（LiNbO₃）正从传统声光材料加速向高端光子集成核心基底演进。尤其在薄膜铌酸锂（TFLN）、高速光调制器及射频微波器件领域，其高带宽、低损耗与高稳定性方面的综合优势，使其成为下一代光通信与高速互联体系中不可替代的关键材料。

薄膜铌酸锂（TFLN）光子集成芯片在光通信、激光雷达和微波光子学等领域具有广阔的应用前景。目前薄膜铌酸锂电光调制带宽已经超过 100GHz，各种高性能薄膜铌酸锂无源光子器件也相继被研制出来，薄膜铌酸锂光电子集成技术因而展现出成为未来新型光电子集成平台技术的巨大潜力。但铌酸锂材料本身无法有效发光，因此实现高性能的片上激光器是其仍待解决的关键瓶颈问题之一。

从技术演进角度来看，TFLN 光子集成平台成为行业核心突破方向，但其仍面临多重工艺挑战，包括薄膜异质键合稳定性不足、超薄晶圆应力控制困难以及高精度光刻刻蚀工艺复杂等问题。此外，大尺寸高均匀性单晶生长技术仍是制约产业规模化的关键瓶颈。

近年来，光电子集成芯片在通信、计算和传感等领域的低成本、节能和可扩展解决方案开发中展现出巨大潜力。在众多可用平台中，薄膜铌酸锂（TFLN）因其独特的材料特性，成为硅绝缘体的有力替代方案，适用于多种光电子技术应用。

1.4 场景维度：短距/多模/长距/相干/CPO 场景的芯片适配方案

光芯片路线从来不是脱离场景独立竞争。真正决定技术路线的，不只是器件参数，而是传输距离、单通道速率、链路预算、功耗、封装形式、热设计和运维模型。如果把场景切分为短距、多模、长距和 CPO 四类，可以更清楚地看到不同芯片方案的最优适配关系。

1.4.1 短距与多模：VCSEL 仍是性价比之王，但边界清晰

VCSEL 方案主要适配短距离高速互联场景，普遍采用 GaAs 衬底，具备成本低、响应速度快的优势。

从当前产业应用来看，2026 年单通道 200G 将实现大规模商用，EML、硅光、薄膜铌酸锂三种技术路线均能满足 200G 的技术需求。而 VCSEL 技术因自身速率限制，在 200G 方案中的占比将会逐步下降。单通道 400G 是 OFC 2026 展会的重点展示方向，EML、薄膜铌酸锂、硅光三种技术均有相关展品亮相，但 VCSEL 技术要实现 400G 难度很大。

1.4.2 中长距：EML 与硅光+CW 共同主导，取决于距离与供给

EML 方案主要适配中长距离信号传输场景，普遍采用 InP 衬底，凭借性能稳定的特点占据中长距方案的主流应用，据 LightCounting 统计，其在当前光模块方案中占比 30%-40%。

硅光方案以 CW 光源为核心激光器，具备成本低、功耗小的优势，据 LightCounting 统计，其在当前光模块方案中占比约 40%-50%；随着 800G 及更高速率光模块对功耗与散热要求持续提升，硅光技术渗透率有望进一步提高。

1.4.3 更长距离与相干方向：InP 仍是基本盘，TFLN 打开增量空间

更长距离场景主要包括数据中心互联（DCI）和电信骨干网等核心应用，技术核心是 InP 材料。可调谐激光器（ITLA）等关键器件均基于 InP，该平台已成为相干光通信的基本盘。

TFLN 在相干驱动调制器领域打开增量空间。2025 年 3 月，光库科技 96 GBaud 和 130 GBaud 薄膜铌酸锂（TFLN）相干驱动调制器（CDM）产品现已实现面向全球头部客户批量出货。两款调制器均基于薄膜铌酸锂技术，采用双偏振复用架构、具备低插入损耗与调制损耗特性，适用于长途、城域及数据中心互联（DCI）相干传输等场景。在 OFC 2025 的

薄膜铌酸锂产业化讨论中，Ciena 代表明确表示 TFLN 可用于 200 Gbaud modem 及 1.6 Tbps 相干可插拔光模块。

1.4.4 CPO：硅光为主平台，InP 负责光源，VCSEL 与 TFLN 分别卡位短距和高性能补位

CPO 将光引擎与交换芯片共封装，是 AI 集群降功耗、提带宽的关键路径。YOLO Group 预测，CPO 市场将从 2024 年的 4600 万美元增至 2030 年的 81 亿美元。光通信行业市场研究机构 LightCounting 指出，2026 年基于硅光的光模块销售额将首超整体市场的 50%；InP 提供外置高功率 CW 光源；VCSEL 与 TFLN 分别卡位短距和高性能补位。台积电结合紧凑型通用光子引擎（COUPE）“COUPE on Substrate”方案，预计将于 2026 年下半年进入量产；英伟达 Spectrum-X CPO 交换机已全面量产。

2 核心技术路线与代际演进逻辑

2.1 速率代际演进：从 400G 到 3.2T 的跃迁图谱

光模块的速率迭代并非匀速推进，而是呈现“平台期→爆发期→收敛期”的周期性特征。理解这一节奏，是把握光芯片产业投资与技术布局的前提。

2.1.1 400G 时代（2019-2022 年）：硅光首次规模化验证

400G 是数据中心光互联从 NRZ 向 PAM4 调制转型的标志性一代。在这一阶段，EML（电吸收调制激光器）凭借成熟的 InP（磷化铟）材料体系和优异的啁啾特性，成为中长距传输（2km 以上）的首选方案。与此同时，硅光技术首次在 400G DR4/FR4 等短距场景实现规模化出货，验证了 CMOS 兼容工艺在光模块领域的可行性。这一代的产业意义在于：硅光完成了从“实验室概念”到“可量产产品”的跨越，为后续向更高速率渗透奠定了基础。

2.1.2 800G 时代（2023-2026 年）：AI 算力集群驱动规模化放量

以 ChatGPT 为代表的生成式 AI 爆发，直接拉动超大规模数据中心内部光互联需求井喷。根据 LightCounting 2026 年 3 月发布的数据，2026 年全球 800G 光模块出货量预计达到 3800 万只，同比增长 102%。800G 已成为当前市场绝对主力，占据高速光模块出货量的主导份额。在技术方案上，800G 时代的信号调制以单波 100G PAM4 为主流，EML 方案占据中长距场景的绝大部分份额，硅光方案在短距场景渗透率快速提升至超过 50%。这一代的核心特征是“量”的爆发——大规模交付能力取代实验室性能指标，成为衡量产业链竞争力的首要标准。

2.1.3 1.6T 时代（2025-2027 年）：多技术路线并行竞速

1.6T 是光模块演进的关键转折点。从信号速率来看，1.6T 对应单波 200G PAM4 调制，这对光芯片的带宽能力提出了质的飞跃要求。在技术方案上，1.6T 阶段出现明显的“多路线并跑”格局：EML 方案通过 200G EML 芯片（已迭代至第 5/6 版，进入量产阶段）继续领跑中长距场景；硅光方案凭借集成度与成本优势加速渗透；薄膜铌酸锂（TFLN）方案在长距/高端场景崭露头角。这一代的核心矛盾从“能不能做”转向“谁能大规模稳定交付且成本可控”。

2.1.4 3.2T 时代（2027-2028 年+）：新一代材料体系的天下

3.2T 对应单波 400G PAM4 调制，对光芯片带宽提出极限挑战。传统 EML 在单波 400G 层面的带宽接近物理极限，硅光方案的带宽上限（约 60GHz）也捉襟见肘。TFLN 凭

借 110GHz+ 的超高电光带宽和亚 2V 驱动电压，成为 3.2T 时代最具竞争力的调制方案，渗透率有望突破 40%。与此同时，InP 体系不会被取代，而是向“高功率 CW 光源+相干发射组件”方向演进，继续作为光信号的“发动机”。这一代的核心逻辑是“分工深化”——不同材料体系在各自最优异的环节发挥专长。

代际跃迁的核心规律可以归纳为三点。第一，速率翻倍周期从约 3 年缩短至约 2 年，AI 算力需求正在重构光互联升级节奏。第二，每一代际的初期都是多技术路线并行竞速，中后期收敛至 1-2 个主导方案。第三，技术领先不等于商业成功——大规模交付能力、良率水平和成本控制，始终是决定技术路线命运的终极变量。下表梳理了各代际的关键参数对比。

2.2 EML 方案：成熟主力的优势护城河与供给天花板

2.2.1 EML 的工作原理与不可替代性

EML (Electro-absorption Modulated Laser, 电吸收调制激光器) 是将 DFB 分布反馈式激光器与电吸收调制器 (EAM) 单片集成在同一 InP 芯片上的光电集成器件。其核心原理是：DFB 激光器产生稳定的连续光信号，电吸收调制器利用 Franz-Keldysh 效应对外加电场进行高速响应，从而将电信号“编码”到光波上。

EML 方案在 800G 及以上速率场景中具备三项不可替代的核心优势：

第一，调制带宽极致领先。InP 材料的电子迁移率约为硅的 4 倍 (InP 电子迁移率约 $5400 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ，硅约 $1350 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$)，使得基于 InP 的 EML 芯片天然具备高速调制的物理优势。当前 200G EML 芯片已进入量产阶段，单波 200G PAM4 传输可轻松支撑 1.6T 光模块 (8×200G 架构)，海外头部厂商已启动 400G EML 芯片研发以适配 3.2T 需求。

第二，低啁啾与长距传输能力。EML 的啁啾系数 (α 参数，描述调制过程中频率偏移的关键指标) 远低于 DML (直接调制激光器)，使得信号在光纤中传输数公里后仍保持低误码率。这一特性使其在 2km-10km 的中长距场景 (如数据中心间互联 DCI、电信前传/中传) 中具备无可替代的优势。

第三，成熟可靠的量产工艺。EML 基于 InP 材料体系，产业链已历经数十年打磨。从衬底制备、外延生长 (MOCVD)、光刻、刻蚀到封装测试，全流程工艺成熟度远超硅光和 TFLN 等新兴路线。海外头部厂商 (Lumentum、Coherent) 的 200G EML 良率已超过 90%，稳定的大规模交付能力是 EML 方案最坚实的护城河。

2.2.2 全球竞争格局：海外垄断与国产突围

全球磷化铟 EML 芯片市场长期被美、日企业高度垄断。日本住友 (Sumitomo)、美国 Lumentum、Coherent (原 II-VI)、Broadcom (博通) 等海外巨头合计占据全球 95% 以上的高端 EML 芯片市场份额。其中：

- Lumentum: 全球 EML 芯片市占率第一，200G EML 市占率超过 50%，订单已排至 2027-2028 年，良率超过 90%。
- Coherent: 市占率约 15%-20%，在 InP 光子集成方面积累深厚。
- Broadcom: 市占率约 10%-15%，其 EML 芯片主要服务于自有交换机/网卡生态。
- 日本住友: InP 衬底全球第一大供应商，市占率约 43%，同时提供 EML 外延片和芯片。

国产 EML 芯片近年来取得关键突破，2026 年形成了以“六强”为核心的突围阵营。

中际旭创（全球光模块出货量龙头）：已实现 800G EML 芯片规模化量产，1.6T EML 完成英伟达、微软、谷歌等头部客户认证。其核心优势在于“芯片+模块”协同研发量产体系，800G 光模块产能超过 1500 万只，1.6T 全球市占率预计突破 60%。

光迅科技（央企全产业链龙头）：是国内唯一实现从 InP 衬底→外延片→EML 芯片→光模块 100%国产自主可控的企业。单波 200G EML 芯片已完成头部智算中心验证，800G/1.6T 实现批量供货。2026 年 6 月宣布投资 67.5 亿元建设高端光电子硅光芯片器件研发与产业基地，武汉光谷新产线 2026 年 Q2 投产后月产能提升至 3 万片，计划投入研发与生产设备 18,000 台（套），其中设备仪器投入占总投资的 86.8%。

新易盛（海外客户优势型）：800G EML 已批量交付北美云厂商，1.6T 线性驱动 EML 完成客户测试。800G 产能约 1000 万只，1.6T 产能达 400-500 万只（同比增长超 7 倍）。与海外 InP 衬底厂商达成长期战略合作，锁定核心原材料供应。

源杰科技（专精特新 IDM 龙头）：100G EML 国内市占率约 15%，200G EML 已进入头部厂商供应链并通过英伟达认证。6 英寸 InP 外延片月产能提升至 5 万片，EML 良率突破 85%（接近海外一流水平）。专注光芯片赛道，不与下游客户竞争，细分领域“隐形冠军”定位清晰。

长光华芯（激光芯片跨界黑马）：800G/1.6T EML 实现小批量量产，2026 年 Q1 良率突破 40%（达商用标准）。依托高功率激光芯片领域的深厚工艺积累，在芯片寿命与抗干扰能力方面形成差异化优势。

仕佳光子（高性价比国产替代）：100G EML 实现批量量产，200G PAM4 EML 预计 2026 年 Q3 小批量交付。芯片+器件一体化方案成本较海外同类产品低约 30%。

2.2.3 供给天花板：InP 衬底的“粮食危机”

尽管国产 EML 芯片在技术和良率上快速追赶，但最根本的瓶颈不在芯片制造本身，而在于产业链最上游的 InP 衬底。磷化铟（InP）是制造 EML 芯片、CW 激光器、PIN/APD 探测器芯片等几乎所有核心光芯片的基石材料，其供给能力直接决定了整个光芯片产业的扩张上限。

供需缺口持续扩大。根据行业数据，2025 年全球 InP 衬底需求约 210 万片（2 英寸当量），而全球有效产能仅约 60 万-70 万片，缺口突破 70%。2026 年需求攀升至 260 万-300 万片，但全球产能仅小幅提升至约 75 万片/年——缺口仍然超过 70%，且短期内看不到根本性改善可能。更长远，英伟达预测 2026-2030 年 InP 晶圆整体需求将激增约 20 倍，而 InP 衬底扩产周期长达 3-5 年，单条产线投资超过 12 亿元，新增供给释放速度远远跟不上需求增速。

供给高度集中，地缘风险显著。全球 InP 衬底产能被三家企业掌控超过 90%：日本住友（Sumitomo，43%）、美国 AXT（35%）、日本 JX 金属（13%）。国内高端 6 英寸 InP 衬底的国产化率不足 5%，几乎完全依赖进口。2025 年 2 月，中国将铟（InP 衬底关键原料）和磷化铟相关物项正式列入出口管制清单，地缘博弈进一步加剧了供应链不确定性。

价格飙升，成本压力向全产业链传导。InP 衬底价格从 2025 年初的约 800 美元/片飙升至 2300-2500 美元/片，急单现货价突破 3000 美元/片。以一颗 EML 芯片约占用 0.01-0.02 平方英寸衬底面积计算，衬底成本的绝对金额虽然有限，但在当前供应紧缺的背景下，衬底的分配权实质上决定了芯片产能的分配权——能锁定衬底供应的企业才能保障芯片交

付。EML 芯片采购成本已占 800G/1.6T 光模块总 BOM 成本的 40%以上，供应链安全成为比技术参数更紧迫的竞争维度。

2.3 硅光方案：系统级降本与平台化制造逻辑

2.3.1 硅光的技术内涵

硅光（Silicon Photonics）的核心思想是将光模块中的调制器、波导、波分复用器、光电探测器等功能单元，尽可能多地集成在单一硅芯片上，利用成熟的 CMOS 半导体工艺实现大规模、低成本制造。与 EML 方案在材料端“硬刚”性能极限的思路不同，硅光的竞争逻辑是“系统级降本”——通过在封装和集成层面做减法，在系统层面实现总成本的显著优化。

硅光的降本路径体现在三个层面。

第一，材料成本优势。硅是地壳中第二丰富的元素，单晶硅衬底成本远低于 InP（8 英寸晶圆价格仅为同尺寸 InP 晶圆的几十分之一），且基于 12 英寸 CMOS 产线的成熟基础设施进一步摊薄了单位成本。

第二，集成化减少了分立组件数量。传统 EML 方案中，激光器、调制器、波分复用器件、探测器等均为分立元件，需要逐一封装和对准耦合，工序繁杂且良率损失累乘。硅光方案将这些功能集成在单一芯片上，大幅减少组件数量和封装工序，相应降低了物料和人工成本。

第三，外置激光器方案的灵活性与成本优势。硅材料本身是间接带隙半导体、无法高效发光，这曾是硅光的“先天缺陷”，但产业实践中通过外置 III-V 族（InP）CW 激光器作为光源反而获得了灵活性——CW 激光器无需集成调制功能，工艺简化，且可通过标准化接口与硅光芯片耦合，激光器选型和升级不受硅光芯片迭代节奏的约束。

硅光的高集成度不仅降本，还带来了功耗和体积优势。在 AI 集群内部，光模块功耗是制约机架密度和散热设计的核心瓶颈之一。硅光方案通过减少电-光-电转换环节的插损和功耗，在同等速率下功耗低于传统分立方案。更紧凑的封装尺寸（如硅光引擎直接集成在交换机主板上，即 CPO 共封装光学方向）进一步释放了设备面板密度和散热空间。

2.3.2 “平台化制造”逻辑：硅光对产业链格局的重塑

硅光方案对产业格局的影响，比技术参数层面的竞争更为深远。它正在将光模块产业从“IDM 垂直整合”模式向“Fabless+Foundry”模式牵引。

传统 InP/EML 体系：IDM 是核心壁垒。InP 光芯片从外延生长到芯片制造再到封装测试，各环节深度耦合，工艺 know-how 高度依赖长期积累。这解释了为何 Lumentum、Coherent、住友等海外巨头能够数十年来保持领先——IDM 模式下的工艺壁垒几乎是不可逾越的。

硅光体系：Foundry 模式降低进入门槛。硅光芯片的制造与 CMOS 工艺高度兼容，可利用现有半导体代工厂（如台积电、GlobalFoundries、中芯国际等）的成熟产线进行流片，无需自建昂贵的 InP 专用生产线。这意味着光模块厂商可以走 Fabless 路线——专注芯片设计和系统集成，制造环节外包给晶圆代工厂。这一模式降低了光芯片创业的资金门槛和技术壁垒，吸引了大量新进入者，也加速了硅光方案的迭代速度。

“平台化”趋势正在重塑竞争格局。硅光的 Foundry 模式使得光模块产业与半导体产业深度融合：芯片设计公司（如中际旭创、Intel、思科等）负责硅光芯片架构设计；晶圆代工厂提供标准化制造平台；封装厂商（如日月光、长电科技等）提供先进封装服务。这种分工协作的模式，正在推动光芯片从“手工作坊”式的 IDM 制造走向“工业化”的平台生产。对产业链而言，这意味着竞争焦点从“谁有更好的工艺”转向“谁有更好的架构设计能力和系统集成能力”——而这恰恰是中国企业在半导体产业链中相对擅长的环节。

3 产业链价值分布与制造壁垒

光芯片是光通信产业链中壁垒最高、价值最集中的核心环节。

光芯片产业链可分为三大核心层级，分别为上游原材料与生产设备、中游光芯片设计制造与封测、下游光器件、光模块及终端应用。产业链价值高度集中，上游核心材料设备与高端有源光芯片占据全产业链 60% 以上利润，是行业技术壁垒最高、国产替代空间最大的核心赛道。本章从全流程制造壁垒、价值分配规律和生产模式演变三个维度展开分析。

3.1 全流程四重壁垒：衬底材料—外延生长—晶圆器件—耦合封装

光芯片制造是一个流程复杂、环环相扣的精密过程，行业壁垒贯穿从衬底到封装的每一个环节，涵盖衬底制造、外延生长、晶圆器件制造、耦合封装四大环节。

3.1.1 第一重壁垒：衬底材料

衬底材料是指制造平面光路无源芯片（光分路器、AWG 等）、有源芯片（激光器、探测器等）及集成电路芯片等半导体芯片承载材料，硅片和石英片是常用的分路器及 AWG 无源芯片衬底材料，InP 片和 GaAs 片是常用的激光器有源芯片衬底材料。

衬底基材是光芯片的晶圆基底，直接决定芯片的发光性能与应用场景，行业主流分为四大材料路线。

一为磷化铟（InP），是 100G 以上高速有源芯片、EML 激光器、高速 DFB 激光器、APD 探测器的唯一成熟衬底，也是 AI 算力高速光模块的核心原材料，云南锗业、北京通美实现 2 至 4 英寸衬底量产，6 英寸产品处于验证阶段。

二为砷化镓（GaAs），主要应用于 VCSEL 芯片、10G 及以下中低速 DFB 芯片，适配消费电子与中低速通信场景，三安光电、长光华芯已实现规模化量产。

三为硅基 SOI，是硅光芯片的专用衬底，广泛用于 AI 短距光互联、CPO 共封装场景，立昂微、沪硅产业等企业实现技术跟进。

四为铌酸锂（LiNbO₃），是高速铌酸锂调制器的核心基材，适配超高速相干光模块，福晶科技、天孚通信具备相关材料研发与供应能力。

四大衬底材料的应用边界清晰：InP 凭借直接带隙发光特性，是长距高速有源芯片不可替代的基底材料，占据光芯片市场最大份额且供需缺口最为突出；GaAs 是短距 VCSEL 的核心平台，在数据中心机柜内互联中稳固；硅基 SOI 承担硅光芯片的高密度集成平台角色，在 CPO 场景快速渗透；铌酸锂（特别是 TFLN）则瞄准 3.2T 以上超高速调制场景，正处于产业化爬坡的关键导入期。四种材料并非替代竞争，而是长期共存、功能互补。

3.1.2 第二重壁垒：外延生长

外延片是在衬底表面生长的量子阱发光功能层，是芯片实现光电转换的核心功能结构，行业主流采用 MOCVD 工艺制备。

源杰科技、光迅科技、长光华芯、华工科技均已搭建自有 MOCVD 产线，实现中低端外延片自主供应。

配套辅助材料方面，中瓷电子是国内光芯片陶瓷封装基座龙头；福晶科技、菲利华供应特种光学晶体与石英材料，适配 CPO 与高速调制器场景；安集科技、江化微等企业的光刻胶、靶材产品，配套光芯片晶圆制程需求。

生产设备是光芯片制造的“工业母机”。其中 MOCVD 外延炉是外延生长核心设备，占产线价值 40%以上，先导科技、中微公司实现小批量验证。QYResearch 调研数据显示，2025 年全球 MOCVD 设备市场销售额约 4.9 亿美元，预计 2032 年将达 8.51 亿美元，CAGR 约 8.0%。

在外延工艺层面，国内已取得关键突破。2025 年 8 月，九峰山实验室依托国产 MOCVD 设备与 InP 衬底技术，首次开发出 6 英寸磷化铟（InP）基 PIN 结构探测器和 FP 结构激光器的外延生长工艺，关键性能指标达到国际领先水平，FP 激光器量子阱 PL 发光波长片内标准差小于 1.5nm，组分与厚度均匀性小于 1.5%，PIN 探测器材料本底浓度低于 $4 \times 10^{14} \text{cm}^{-3}$ ，迁移率高于 $11000 \text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ 。这一成果也是国内首次在大尺寸磷化铟材料制备领域实现从核心装备到关键材料的国产化协同应用，有望将国产光芯片成本降至 3 英寸工艺的 60%—70%。

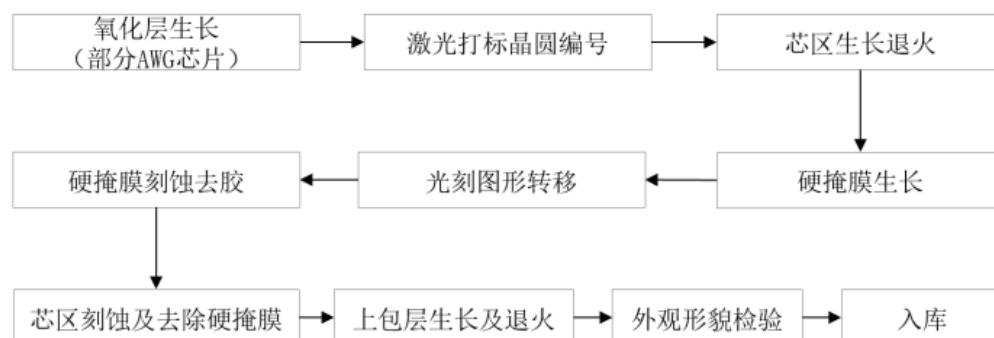
3.1.3 第三重壁垒：晶圆器件制造（晶圆加工与光栅工艺）

晶圆工艺制造是承接外延工序的关键环节。核心工艺包括光栅制作、波导光刻、刻蚀、金属化工艺及端面镀膜等，其中光栅制作是晶圆制造的核心壁垒。光栅制备需纳米级精度，高度依赖电子束光刻（EBL）设备，高端 EBL 设备交期普遍在 12 个月以上，市场由日本 JEOL、德国 Raith 等少数海外厂商垄断。此外，晶圆制造环节的主流光刻设备主要由 ASML、Nikon、Canon 主导，刻蚀设备则被 LAM、东京电子（TEL）、应用材料（AMAT）掌控。

在光刻设备国产替代方面，2026 年 6 月，璞璘科技采用纳米压印技术实现 8 英寸光芯片量产，成本降至传统 DUV 方案的十分之一，已在 GaAs/InP 芯片、硅光晶圆等领域完成规模化验证。

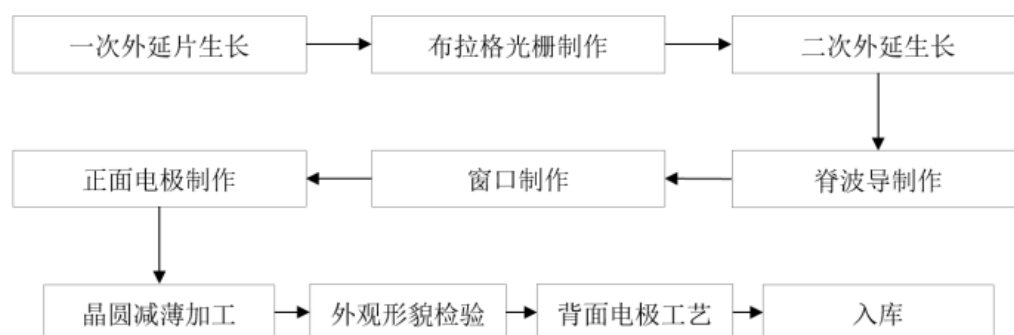
这里以仕佳光子招股书披露的 DFB、PLC 晶圆流程为例，展示两类芯片的量产晶圆步骤。其中二氧化硅无源芯片依靠多层氧化层生长、光刻图形转移、芯区刻蚀、上包层退火等工序成型；InP 有源 DFB 芯片则必须经过一次外延、布拉格光栅制作、二次外延三道核心前置工序，这一工艺框架被海内外主流有源芯片厂商普遍沿用。与之对比，GaAs 基 VCSEL、硅光芯片、薄膜铌酸锂芯片的制备逻辑完全不同，无光栅二次外延或 III-V 外延环节，多套工艺体系并行，进一步抬高了企业多品类同步量产的技术门槛。

图5: 晶圆制造（PLC 分路器芯片及 AWG 芯片）工艺流程



资料来源：仕佳光子招股书、浙商证券研究所

图6: 晶圆制造（DFB 激光器芯片）工艺流程



资料来源：仕佳光子招股书、浙商证券研究所

3.1.4 第四重壁垒：耦合封装

耦合是将光进行低损耗对准匹配，是光模块封装的关键。光模块里的耦合本质是光的发射端和光的接收端精准对准，让光从一个器件的光出口以最低的损耗、最高的效率完整射入另一个器件的光入口，因此一端是电口，连接网线/交换机，另一端是光口，连接光纤。耦合的流程一般为：对准、透镜耦合、胶水固定、验证耦合效率。耦合是光模块封装工时最长、最易产生不良品的步骤，它直接影响光模块的性能。

和电子贴片的焊盘对准不同，电子贴片只要金属焊盘接触导通即可， $\pm 20\mu\text{m}$ 都能正常工作，而单模光纤的芯径仅 $9\mu\text{m}$ ，它需要将发射/接收光路与光纤、透镜等元件进行亚微米级的精确对准并固化。对于 800G 及以上速率的光模块，耦合精度要求达到 $0.05\mu\text{m}$ 级别。

自动化组装通常是指进行外壳封装将使之完整。封装的主要工艺包括气密性封装（To-can、BOX、蝶形封装等）和非气密性封装（COB 板上芯片封装）。其中 COB 封装可以将芯片封装在极小的体积内，不需要外壳或支架等附加配件，具有尺寸小、重量轻、可靠性高、成本低等优点，多用于数据中心光模块。

完成光模块的封装、焊接、点胶、外壳组装以及在线检测等一系列工序。随着产能扩张和对一致性的要求，该环节的自动化程度越来越高。

3.2 价值分配规律：行业价值向高速有源芯片倾斜集聚

光通信产业链呈现“底层芯片-光组件-光模块-系统终端”的严格阶梯结构，而光芯片正处于产业链最顶端，是整个产业价值与技术壁垒的核心所在。其中，光芯片是价值量最高的核心元件，占比约 52%；光器件（含无源器件等）约占 20%；电芯片（含 DSP、驱动芯片等）约占 17%；PCB 及其他组件合计约占 11%。随着网络系统向 800G/1.6T 演进，光模块中光芯片的成本占比呈现显著的极化上升趋势，低端模块中光芯片成本占比仅约 30%，而 800G 及以上高端模块中，光芯片价值占比飙升至 50%-70%，成为产业链利润最丰厚的价值高地。

当前，国产替代的成效已逐步显现。资料显示，美国 Lumentum 与 II-VI（现 Coherent）在中国大陆市场占有率合计由 2023 年的 51.2% 下降至 2025 年的 38.7%；而中国厂商在全球光芯片出货量中的占比已从 2021 年的 11.5% 跃升至 2025 年的 29.8%。

在技术路线上，2.5G 及以下速率光芯片国产化率已稳定在 98.2%；10G 光芯片国产化率 60% 以上；25G 及以上（含 25G）高速率光芯片的国产化率从 2023 年的 31.7% 提升至 2025 年的 54.3%，其中 25G DML 芯片量产良率达到 92.6%，25G EML 芯片封装后测试通过率达 87.4%，25GDFB 芯片领域以武汉敏芯、源杰科技为代表的企业已实现规模化商用，成功切入 5G 前传与数据中心市场；100G 硅光芯片完成小批量交付。总体来看，当前我国光芯片行业已跨越技术导入期，进入产业化放量与高端突破并行阶段。

但如果只说“价值向光芯片集中”，结论仍不够精确。更真实的产业结构是：价值向高速有源芯片集中，而非向全部光芯片平均扩散。原因在于，光芯片内部本身也存在显著分层。低速 DFB、DML、常规 VCSEL 和部分无源芯片在国产化推进后，已经逐步进入标准化、价格竞争和利润压缩阶段；相反，100G EML、200G EML、高速 PD、大功率 CW 光源等高速有源器件，因承担光电转换核心功能、受限于 III-V 材料工艺和良率瓶颈，价格、毛利和议价能力都明显更强。这一规律在国产替代进程中体现得尤为明显。

值得注意的是，虽然近年我国光芯片国产进程不断推进，但核心外延技术薄弱、高端外延片依赖进口，仍是制约高端光芯片发展的瓶颈，25G 以上（不含 25G）高速高端光芯片国产化率仅为 4%。同时全球技术迭代存在代际差距，海外龙头已从 100G 向 200G 升级，国内主流仍处在 50G 向 100G 进阶阶段，存在技术差距。叠加中东地缘冲突等地缘政治因素，作为全球高端光通信核心产业基地的以色列本土核心厂商出货受阻、交付周期拉长，进一步加剧全球供应链不确定性，倒逼国内光芯片产业加快自主技术攻坚。这说明一个本质问题：越成熟、越标准化的芯片，国产化越快、价格压缩越快；越高速、越高端的有源芯片，越具备护城河和利润厚度。

3.3 模式演变：IDM 与 Foundry 路线分化及未来格局重构

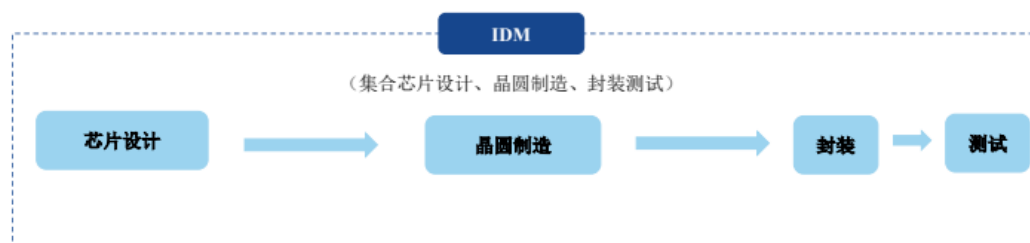
半导体行业的产业链主要包括芯片设计、晶圆制造、封装测试等环节，根据是否从事晶圆制造、封装测试等生产环节，半导体行业的经营模式主要分为 IDM（Integrated Device Manufacture，垂直整合制造）模式与 Fabless（无晶圆厂）模式。

3.3.1 IDM 模式：传统有源光芯片的“护城河”

IDM 即 Integrated Device Manufacturer，垂直整合制造指从设计，制造，封装测试到销售自有品牌芯片都一手包办的半导体垂直整合型公司。目前光芯片厂商普遍采用 IDM 模式，与下游光模块厂商配合进行设计和外延制造。芯片设计与晶圆制造需要持续双向反馈与验证，IDM 模式能灵活调整设计、工艺和产能规划，各环节均可精准排查，便于迅速定位问题来源，大幅提升产品性能与可靠性。

光芯片生产工序较多，依序为 MOCVD 外延生长、光栅工艺、光波导制作、金属化工艺、端面镀膜、自动化芯片测试、芯片高频测试、可靠性测试验证等。IDM 模式更有利于各环节的自主可控，一方面，IDM 模式能及时响应各类市场需求，灵活调整产品设计、生产环节的工艺参数及产线的生产计划，无需因规格需求的变更重新采购适配的大型自动化设备。另一方面，IDM 模式能高效排查问题原因，精准指向产品设计、生产工序或测试环节等问题点。此外，IDM 模式能有效保护产品设计结构与工艺制程的知识产权。

图7：IDM 模式流程图



资料来源：长光华芯招股书、浙商证券研究所

3.3.2 Fabless+Foundry 模式：硅光与 TFLN 的“换道超车”

Fabless 为无晶圆厂模式，企业主要从事芯片设计及销售业务，将晶圆制造、封装测试等生产环节委托给第三方企业完成。这样的企业被称为“无厂化企业”，手机厂商中的华为、苹果和小米，还有高通和联发科，都属于 Fabless。

Fabless+Foundry 模式是半导体产业专业化分工的产物，将原本一体化的产业链拆分为 Fabless（无晶圆设计企业）与 Foundry（晶圆代工厂）两类独立主体，各司其职、协同完成芯片生产，也是硅光、薄膜铌酸锂及标准化无源光芯片的主流生产形态。我们常说的台积电就是最为典型的 Foundry，他们专注芯片制造，发展相关的工艺和制程，所以 Foundry 厂商其实就是 Fabless 的代工厂。

随着人工智能（AI）芯片需求的激增，全球晶圆代工 2.0 市场显著扩张。“晶圆代工 2.0”指的是一个范围扩大的市场，不仅包括纯粹的晶圆代工厂，还包括非存储器集成器件制造商（IDM）、外包半导体封装测试（OSAT）公司以及光掩模供应商。

在 AI 需求快速升温带动下，全球半导体产业正由传统晶圆代工模式，进一步走向涵盖制造、封装、测试与光罩供应的「Foundry 2.0」新阶段。Counterpoint Research 研究，2025 年全球 Foundry 2.0 市场营收达 3,200 亿美元，年增 16%，市场预估 2026 年全球先进封装产能可望年增约 80%，CoWoS-S 与 CoWoS-L 将持续成为扩产重点。主要受 AI GPU 与 AI ASIC 需求稳定成长带动，需求横跨先进制程与先进封装。这也代表 AI 带动的不再只是前段晶圆代工需求，而是整个半导体价值链同步受惠，尤其封装测试的重要性快速提升。

Counterpoint Research 分析，在 AI 芯片朝更高算力、更高频宽与更高整合度发展下，先进封装已不只是成本或良率议题，而是牵动芯片效能、系统整合与量产速度的核心能力。

图8: Fabless 模式流程图



资料来源：长光华芯招股书、浙商证券研究所

与 III-V 不同，硅光并不以“单颗有源激光器性能”作为全部竞争核心，而是以 PIC 平台集成能力为中心。其主要优势在于兼容 CMOS 工艺、可集成波导、调制器、探测器、耦合器、SOA 等多种功能器件，更适合通过工艺平台复用和多客户共享来摊薄成本。这种平台属性，决定了硅光更适合 Fabless+Foundry 分工。

硅光、磷化铟和薄膜铌酸锂是光通信收发器件应用的半导体芯片三种主要材料，该领域 IDM（垂直整合）与 Fabless+Foundry（设计+代工）是两种主流模式，其中磷化铟和砷化镓采用 IDM 模塑造产品竞争力已是行业共识，而硅基光电子（硅光子）通过兼容 CMOS 工艺 PIC（光子集成电路）制造，遵循 Fabless+Foundry 模式成为市场主流。这两种产业模式最具代表性产品方案：电吸收调制激光器（EML）和基于光子集成芯片（PIC）调制器+CW 光源正在大量应用于高速光模块中。

但是，随着光通信产业技术从 400G、800G 和 1.6Tbps 向更下一代 3.2Tbps 演进，磷化铟和硅光材料调制带宽能力都遭遇难度极大的瓶颈限制，被誉为“光学硅”的铌酸锂材料则在近年里实现了显著的集成化突破，其具备高带宽、低驱动电压、插损小、消光比优异、线性度出色、结构紧凑等技术优势，性能参数体系高度契合数据中心和 AI 集群场景下的 3.2T 可插拔光模块及 CPO 封装需求。因此，薄膜铌酸锂必然将在下一代 3.2T 光通信速率时代发挥重要价值。薄膜铌酸锂（TFLN）是当前最有可能复现“Fabless+Foundry”路径的新平台。

3.3.3 未来格局：双轨并行

中国企业基于当前产业基础，更可能出现三种现实演化：

第一，传统光芯片龙头继续巩固 IDM。源杰科技、仕佳光子、长光华芯、永晶等都在强化 IDM 能力，进一步完善 IDM 全链条。这反映出在高速有源和关键无源器件层面，国内企业仍把 IDM 视为竞争力核心。

第二，硅光领域形成“自研+代工+平台共建”并存。部分模块厂自研硅光芯片，同时国内正在形成多元 Foundry 能力，包括国家信息光电子创新中心、上海微技术工业研究院、赛微电子、中芯国际等探索硅光代工。这意味着国内硅光不会只有一种模式，而是既有自用型 eIDM/准 IDM，也有开放型 Foundry。

第三，新材料平台更倾向轻资产化。TFLN 等新平台更适合“设计在企业、制造在平台”的轻资产路径。这类模式有利于中国在全球新平台同一起跑线下实现弯道超车。

4 供需格局与边际变化推演

4.1 AI 算力驱动光模块需求向光芯片环节传导

根据 LightCounting 预测，2026 年全球光模块市场仍将保持约 60% 的高速增长，至 2031 年全球市场规模将接近 600 亿美元。行业共识是 1.6T 光模块已进入商业化放量阶段，而上游卡点集中在高端 EML 芯片（电吸收调制激光器芯片）、DSP 芯片（数字信号处理芯片）等核心元器件的短缺。

4.2 需求端：800G 与 1.6T 光模块存在需求节奏差异

LightCounting 发布报告，2025 年超大规模云服务商在人工智能基础设施上的巨额投入，推动 800G PAM4 芯片组出货量翻了近三番，销售额同比增幅超过一倍。这一投资势头在 2026 年有增无减。目前预计，2026 年 800G 模块出货量将再翻一番以上；而 1.6T 模块出货量则将从 2025 年的较小基数起步，增长至数千万端口量级。2026 年，1.6T 芯片组的销售额将突破 20 亿美元，并在此后直至 2029 年的数年间保持快速增长的态势。

800G 与 1.6T 的需求呈现明显的接力关系：800G 处于高速放量期，而 1.6T 正处于从验证进入规模化部署的爆发前夜。800G 光模块依托存量算力建设，2026 年全球需求预计达 4500 万至 5000 万只，保持稳健增长。而真正的增长引擎已切换至 1.6T 光模块，从全年需求来估算，预期突破 2500 万只，增速领跑全行业。其中，英伟达（约 1500 万只）与谷歌（约 1000 万只）两大巨头占据了绝大部分份额，直接决定了行业的景气度。值得注意的是，谷歌作为全球光芯片第一大采购方，其需求从 2026 年的 2 亿颗激增至 2028 年的 6-8 亿颗，预示着长期刚需极为旺盛。

不过，需求的快速释放与芯片供给之间存在显著错配。在供给端，产能受限导致缺口难以弥补。2026 年，800G 供需基本平衡，但 1.6T 光模块受限于上游 EML 激光器芯片、隔离器等核心元器件的短缺，预计面临供需缺口。这种紧张态势将延续至 2027 年，届时 1.6T 需求将突破 4000 万只，但出货预计仍不足 3000 万只。

4.3 供给端：InP 产能缺口构成全行业供给硬性约束

磷化铟（InP），是 800G、1.6T 及以上高端光模块的核心底材。其独特的直接带隙结构，让光电转换效率接近 100%，完美适配 1310nm、1550nm 光纤通信黄金波段。这导致，无论是 EML 电吸收调制激光器、APD 雪崩光电二极管，还是高功率 CW 芯片，都必须以磷化铟为基底，无任何量产替代方案。

AI 算力爆发对磷化铟的需求，“呈倍数级增长”：单台 AI 服务器需要的光模块，是普通服务器的 10 倍以上；1.6T 光模块需要的磷化铟衬底，是 800G 模块的 2.7-2.8 倍。

据统计，目前磷化铟 80% 以上的需求都来自 AI 数据中心，而且这个需求还在持续暴涨——2025 年全球需求约 210 万片，2026 年就涨到 260-300 万片，2027 年突破 400 万片，每年增长超 50%。AI 数据中心需求的快速扩张，直接加剧了磷化铟的供需缺口。

但与爆发式需求形成尖锐对比的，是磷化铟供给端的极度刚性。磷化铟的生产门槛极高，全球能规模化生产的企业屈指可数——全球 90% 以上的磷化铟产能被日美三家企业牢牢掌控，日本住友占比 43%、美国 AXT 占比 35%、日本 JX 金属占比 13%，相当于这三家企业直接掌握了全球磷化铟的“定价权”。而国内高端 6 英寸磷化铟衬底国产化率仍不足 5%，大部分依赖进口，在价格博弈中始终处于被动地位。

此外，磷化铟的产能很难快速提升。一方面，生产技术难度大，需要高温高压环境培育晶体，大尺寸、低缺陷的衬底，光良率爬坡就要3-5年，单条产线投资超12亿元，需要十年以上的技术积累方能实现量产；另一方面，产线建设周期长，从建设到投产需要18-24个月，核心设备MOCVD的交付周期就长达1-2年，就算现在开始扩产，也要等到2027年后才能释放产能。

从价格层面看，2025年初，一片2英寸光通信级磷化铟（InP）衬底还只需要800美元，到2026年4月，价格已飙升至2300至2500美元，涨幅接近2倍；6英寸高端衬底涨幅更为显著，从1400美元涨到5000美元，涨幅超250%。

4.4 技术路线渗透率变动推动行业供需格局重新平衡

磷化铟的短缺，正在倒逼整个光模块产业链寻找替代方案。目前业界公认，在800G至1.6T的可插拔光模块中，基于磷化铟的EML路线仍是“供应瓶颈层”，掌握着产业链的命脉。Lumentum表示到2026年底EML产能将较2025年增长超50%，Coherent管理层更放出“磷化铟产能将在2026至2027年间实现‘超级加倍’”的计划。

此外，不同材料、封装技术路线的渗透速度，持续重塑行业供需松紧结构，成为调节产能压力的重要变量。

目前，硅光技术正快速渗透。LightCounting预计，2026年硅光调制器收发器销售额将首次超过整体市场的50%。硅光芯片在2025年占所有光芯片市场的三分之一，到2031年预计将贡献42%。

硅光渗透率的提升并不削弱InP的地位，反而强化了对InP基CW光源的需求。LightCounting指出，InP调制器（EML）可能被硅光部分取代，但InP激光器（包括用于CPO/NPO的CW激光器、可调谐激光器、InP PIC）将继续增长。InP仍将是光芯片市场中最大的细分领域，2025年占总市场的58%，2031年仍占46%。

5 风险提示

- InP衬底供给持续短缺风险

InP衬底是高速有源光芯片的核心基底材料，当前产能高度集中且扩产周期漫长。若下游AI数据中心对高速光模块的需求持续超预期增长，而上游衬底扩产节奏无法同步，短缺局面可能长期延续，制约光芯片及光模块整体出货能力，并持续推高上游材料成本。

- 技术路线迭代加速与产业化不及预期的双重风险

AI算力驱动光模块代际更迭速度显著加快，VCSEL在超高速场景中被EML和硅光快速替代，硅光又面临TFLN在超高速调制领域的竞争。产品生命周期压缩要求厂商具备极高的研发与产线弹性，一旦技术路线判断失误或产业化进程慢于预期，将面临市场份额快速流失的风险。

- 关键设备与材料“卡脖子”风险

光芯片核心环节——MOCVD外延设备、高端光刻/刻蚀设备、高精度耦合设备以及InP衬底材料，仍高度依赖海外供应。地缘政治摩擦可能导致设备交付延迟、技术授权受限或供应链中断，影响国内光芯片企业扩产计划和新品开发节奏。同时，高端光芯片进入海外云服务商供应链仍面临长周期认证和严格合规要求。

股票投资评级说明

以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 买入：相对于沪深 300 指数表现 + 20% 以上；
2. 增持：相对于沪深 300 指数表现 + 10% ~ + 20%；
3. 中性：相对于沪深 300 指数表现 - 10% ~ + 10% 之间波动；
4. 减持：相对于沪深 300 指数表现 - 10% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 看好：行业指数相对于沪深 300 指数表现 + 10% 以上；
2. 中性：行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10% ~ + 10% 以上；
3. 看淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10% 以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 33 层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：<https://www.stocke.com.cn>